

27. 함수 $f(x) = (\ln x)^3 - 3\ln x$ 에 대하여

$x \geq -2$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 는 $x > -2$ 에서 미분가능하고

$t \geq e$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $g(f(t)) = t^2$ 을 만족시킨다.

$x > \frac{1}{e}$ 에서 정의된 함수 $h(x) = g(f(x))$ 에 대하여 $h'(1)$ 의 값은?

[3점]

- ① $-\frac{e^{2\sqrt{3}}}{3}$ ② $-\frac{2e^{2\sqrt{3}}}{5}$ ③ $-\frac{e^{2\sqrt{3}}}{2}$
 ④ $-\frac{2e^{2\sqrt{3}}}{3}$ ⑤ $-e^{2\sqrt{3}}$

28. 점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 C 가 있다.

$\overline{OA} = 5$ 인 점 A 에 대하여 선분 OA 와 원 C 가 만나는 점을

B 라 하자. 점 A 를 지나고 점 O 를 지나지 않는 직선이

원 C 와 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 점을

P, Q ($\overline{AP} < \overline{AQ}$)라 하자. 점 Q 를 포함하지 않는 호 BP 와

두 선분 AB, AP 로 둘러싸인 도형의 넓이를 t 라 할 때,

$\angle OPQ = f(t)$ 라 하면 $f(t)$ 는 미분가능한 함수이다.

$\tan f(k) = \frac{3}{2}$ 인 실수 k 에 대하여 $f'(k)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{7}{13}$ ② $\frac{15}{26}$ ③ $\frac{8}{13}$ ④ $\frac{17}{26}$ ⑤ $\frac{9}{13}$

